

2019 年高考数学全国 I 卷-文科

一、单项选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{3-i}{1+2i}$ ，则 $|z| =$

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

解答 答案：C

分析：先由复数的除法运算（分母实数化），求得 z ，再求 $|z|$ 。

详解：因为 $z = \frac{3-i}{1+2i}$ ，所以 $z = \frac{(3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{1}{5} - \frac{7}{5}i$ ，所以 $|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(-\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{2}$ ，故选 C。 □

2. (5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， $A = \{2, 3, 4, 5\}$ ， $B = \{2, 3, 6, 7\}$ ，则 $B \cap \complement_U A =$

- A. $\{1, 6\}$ B. $\{1, 7\}$ C. $\{6, 7\}$ D. $\{1, 6, 7\}$

解答 答案：C

分析：先求 $\complement_U A$ ，再求 $B \cap \complement_U A$ 。

详解：由已知得 $\complement_U A = \{1, 6, 7\}$ ，所以 $B \cap \complement_U A = \{6, 7\}$ ，故选 C。 □

3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$ ， $b = 2^{0.2}$ ， $c = 0.2^{0.3}$ ，则

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

解答 答案：B

分析：运用中间量 0 比较 a ， c ，运用中间量 1 比较 b ， c 。

详解： $a = \log_2 0.2 < \log_2 1 = 0$ ， $b = 2^{0.2} > 2^0 = 1$ ， $0 < 0.2^{0.3} < 0.2^0 = 1$ ，则 $0 < c < 1$ ， $a < c < b$ 。故选 B。 □

4. (5 分) 古希腊时期，人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ ，称为黄金分割比例)，著名的“断臂维纳斯”便是如此。此外，最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。若某人满足上述两个黄金分割比例，且腿长为 105cm，头顶至脖子下端的长度为 26cm，则其身高可能是

- A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190 cm

解答 答案：B

分析：理解黄金分割比例的含义，应用比例式列方程求解。

详解：设人体脖子下端至腿根的长为 x cm，肚脐至腿根的长为 y cm，则 $\frac{26}{x} = \frac{26+x}{y+105} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，得 $x \approx 42.07$ cm， $y \approx 5.15$ cm. 又其腿长为 105cm，头顶至脖子下端的长度为 26cm，所以其身高约为 $42.07+5.15+105+26=178.22$ ，接近 175cm. 故选 B. $\square$

5. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为

A. A B. B C. C D. D

解答 答案：D

分析：先判断函数的奇偶性，得 $f(x)$ 是奇函数，排除 A，再注意到选项的区别，利用特殊值得正确答案。

详解：由 $f(-x) = \frac{\sin(-x)+(-x)}{\cos(-x)+(-x)^2} = \frac{-\sin x-x}{\cos x+x^2} = -f(x)$ ，得 $f(x)$ 是奇函数，其图象关于原点对称. 又 $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{1+\frac{\pi}{2}}{(\frac{\pi}{2})^2} = \frac{4+2\pi}{\pi^2} > 1$ ， $f(\pi) = \frac{\pi}{-1+\pi^2} > 0$. 故选 D. $\square$

6. (5 分) 某学校为了解 1000 名新生的身体素质，将这些学生编号为 1, 2, $\dots$, 1000，从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验. 若 46 号学生被抽到，则下面 4 名学生中被抽到的是

A. 8 号学生 B. 200 号学生 C. 616 号学生 D. 815 号学生

解答 答案：C

分析：等差数列的性质. 渗透了数据分析素养. 使用统计思想，逐个选项判断得出答案。

详解：由已知将 1000 名学生分成 100 个组，每组 10 名学生，用系统抽样，46 号学生被抽到，所以第一组抽到 6 号，且每组抽到的学生号构成等差数列 $\{a_n\}$ ，公差 $d = 10$ ，所以 $a_n = 6 + 10n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，若 $8 = 6 + 10n$ ，则 $n = \frac{1}{5}$ ，不合题意；若 $200 = 6 + 10n$ ，则 $n = 19.4$ ，不合题意；若 $616 = 6 + 10n$ ，则 $n = 60$ ，符合题意；若 $815 = 6 + 10n$ ，则 $n = 80.9$ ，不合题意. 故选 C. $\square$

7. (5 分) $\tan 255^\circ =$

A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$

解答 答案：D

分析：本题首先应用诱导公式，将问题转化成锐角三角函数的计算，进一步应用两角和的正切公式计算求解。

详解： $\tan 255^\circ = \tan(180^\circ + 75^\circ) = \tan 75^\circ = \tan(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = 2 + \sqrt{3}$. $\square$

8. (5 分) 已知非零向量 a, b 满足 $|a| = 2|b|$ ，且 $(a - b) \perp b$ ，则 a 与 b 的夹角为

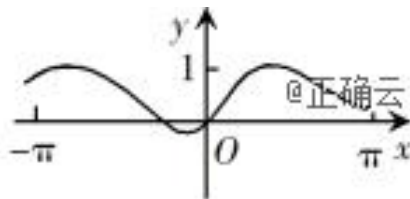
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

解答 答案：B

分析：本题主要考查利用平面向量数量积计算向量长度、夹角与垂直问题，先由 $(a-b) \perp b$ 得出向量 a, b 的数量积与其模的关系，再利用向量夹角公式即可计算出向量夹角。

详解：因为 $(a-b) \perp b$ ，所以 $(a-b) \cdot b = a \cdot b - |b|^2 = 0$ ，所以 $a \cdot b = |b|^2$ ，所以 $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{|b|^2}{2|b|^2} = \frac{1}{2}$ ，所以 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，故选 B。 □

9. (5 分) 如图是求 $2 + \frac{1}{2+\frac{1}{2}}$ 的程序框图，图中空白框中应填入



- A. $A = \frac{1}{2+A}$ B. $A = 2 + \frac{1}{A}$ C. $A = \frac{1}{1+2A}$ D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

解答 答案：A

分析：本题主要考查算法中的程序框图，认真分析式子结构特征与程序框图结构，即可找出作出选择。

详解：执行第 1 次， $A = \frac{1}{2}$ ， $k = 1 \leq 2$ 是，因为第一次应该计算 $\frac{1}{2+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2+A}$ ， $k = k + 1 = 2$ ，循环，执行第 2 次， $k = 2 \leq 2$ ，是，因为第二次应该计算 $2 + \frac{1}{2+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2+A}$ ， $k = k + 1 = 3$ ，循环，执行第 3 次， $k = 3 \leq 2$ ，否，输出，故循环体为 $A = \frac{1}{2+A}$ ，故选 A。 □

10. (5 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线的倾斜角为 130° ，则 C 的离心率为

- A. $2 \sin 40^\circ$ B. $2 \cos 40^\circ$ C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$ D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

解答 答案：D

分析：由双曲线渐近线定义可得 $-\frac{b}{a} = \tan 130^\circ$ ， $\Rightarrow \frac{b}{a} = \tan 50^\circ$ ，再利用 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$ 求双曲线的离心率。

详解：由已知可得 $-\frac{b}{a} = \tan 130^\circ$ ， $\Rightarrow \frac{b}{a} = \tan 50^\circ$ ， $\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + \tan^2 50^\circ} = \sqrt{1 + \frac{\sin^2 50^\circ}{\cos^2 50^\circ}} = \sqrt{\frac{\sin^2 50^\circ + \cos^2 50^\circ}{\cos^2 50^\circ}} = \frac{1}{\cos 50^\circ}$ ，故选 D。 □

11. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $a \sin A - b \sin B = 4c \sin C$ ， $\cos A = -\frac{1}{4}$ ，则 $\frac{b}{c} =$

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

解答 答案：A

分析：利用正弦定理和余弦定理推论得出 a, b, c 关系，列出方程解出结果。

详解：由已知及正弦定理可得 $a^2 - b^2 = 4c^2$ ，由余弦定理推论可得 $-\frac{1}{4} = \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ ， $\Rightarrow \frac{c^2 - 4c^2}{2bc} = -\frac{1}{4}$ ， $\Rightarrow \frac{3c}{2b} = \frac{1}{4}$ ， $\Rightarrow \frac{b}{c} = \frac{3}{2} \times 4 = 6$ ，故选 A。 □

12. (5 分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$ ，过 F_2 的直线与 C 交于 A , B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$ ，则 C 的方程为

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

解答 答案：B

分析：运用椭圆的定义和余弦定理求解。

详解：如图，由已知可设 $|F_2B| = n$ ，则 $|AF_2| = 2n$ ， $|BF_1| = |AB| = 3n$ ，由椭圆的定义有 $2a = |BF_1| + |BF_2| = 4n$ ， $\Rightarrow |AF_1| = 2a - |AF_2| = 2n$. 在 $\triangle AF_1B$ 中，由余弦定理推论得 $\cos \angle F_1AB = \frac{4n^2 + 9n^2 - 9n^2}{2 \cdot 2n \cdot 3n} = \frac{1}{3}$. 在 $\triangle AF_1F_2$ 中，由余弦定理得 $4n^2 + 4n^2 - 2 \cdot 2n \cdot 2n \cdot \frac{1}{3} = 4$ ，解得 $n = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\Rightarrow 2a = 4n = 2\sqrt{3}$ ， $\Rightarrow a = \sqrt{3}$ ， $\Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 1 = 2$ ， $\Rightarrow$ 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，故选 B。 □

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为. $3x - y = 0$

解答 答案： $3x - y = 0$

分析：本题根据导数的几何意义，通过求导数，确定得到切线的斜率，利用直线方程的点斜式求得切线方程。

详解： $y' = 3(2x + 1)e^x + 3(x^2 + x)e^x = 3(x^2 + 3x + 1)e^x$ ，所以 $k = y'|_{x=0} = 3$ ，所以曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = 3x$ ，即 $3x - y = 0$ 。 □

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = 1$, $S_3 = \frac{3}{4}$ ，则 $S_4 =$ $\frac{5}{8}$

解答 答案： $\frac{5}{8}$

分析：本题根据已知条件，列出关于等比数列公比 q 的方程，应用等比数列的求和公式，计算得到 S_4 。

详解：设等比数列的公比为 q ，由已知 $S_3 = a_1 + a_1q + a_1q^2 = 1 + q + q^2 = \frac{3}{4}$ ，即 $q^2 + q + \frac{1}{4} = 0$ ，解得 $q = -\frac{1}{2}$ ，所以 $S_4 = \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = \frac{1-(-\frac{1}{2})^4}{1-(-\frac{1}{2})} = \frac{1-\frac{1}{16}}{\frac{3}{2}} = \frac{15}{16} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{8}$ 。 □

15. (5 分) 函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{3\pi}{2}) - 3\cos x$ 的最小值为. -4

解答 答案： -4

分析：本题首先应用诱导公式，转化得到二倍角的余弦，进一步应用二倍角的余弦公式，得到关于 $\cos x$ 的二次函数。

详解： $f(x) = \sin(2x + \frac{3\pi}{2}) - 3\cos x = -\cos 2x - 3\cos x = -2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = -2(\cos x + \frac{3}{4})^2 + \frac{17}{8}$ ，因为 $-1 \leq \cos x \leq 1$ ，所以当 $\cos x = 1$ 时， $f_{\min}(x) = -4$ ，故函数 $f(x)$ 的最小值为 -4 。 □

16. (5 分) 已知 $\angle ACB = 90^\circ$, P 为平面 ABC 外一点, $PC = 2$, 点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC , BC 的距离均为 $\sqrt{3}$, 那么 P 到平面 ABC 的距离为. $\sqrt{2}$

解答 答案: $\sqrt{2}$

分析: 本题考查学生空间想象能力, 合理画图成为关键, 准确找到 P 在底面上的射影, 使用线面垂直定理, 得到垂直关系, 勾股定理解决。

详解: 作 PD , PE 分别垂直于 AC , BC , $PO \perp$ 平面 ABC , 连 CO , 知 $CD \perp PD$, $CD \perp PO$, $PD \cap OD = P$, 所以 $CD \perp$ 平面 PDO , $OD \subset$ 平面 PDO , $\Rightarrow CD \perp OD$ 。因为 $PD = PE = \sqrt{3}$, $PC = 2$, 所以 $\sin \angle PCE = \sin \angle PCD = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\Rightarrow \angle PCB = \angle PCA = 60^\circ$, $\Rightarrow PO \perp CO$, CO 为 $\angle ACB$ 平分线, $\Rightarrow \angle OCD = 45^\circ$, $\Rightarrow OD = CD = 1$, $OC = \sqrt{2}$, 又 $PC = 2$, $\Rightarrow PO = \sqrt{4-2} = \sqrt{2}$. $\square$

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 某商场为提高服务质量, 随机调查了 50 名男顾客和 50 名女顾客, 每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价, 得到下面列联表:

	满意	不满意	
	——	——	——
男顾客	40	10	
女顾客	30	20	

- (1) 分别估计男、女顾客对该商场服务满意的概率;
(2) 能否有 95

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,
 $|P(K^2 \geq k)|$ 0.050 | 0.010 | 0.001 |
 ————— | ——— | ——— | ——— |
 $|k|$ 3.841 | 6.635 | 10.828 |

解答 答案: (1) 男顾客: $\frac{4}{5}$, 女顾客: $\frac{3}{5}$; (2) 能有 95

分析: (1) 从题中所给的 2×2 列联表中读出相关的数据, 利用满意的人数除以总的人数, 分别算出相应的频率, 即估计得出的概率值; (2) 利用公式求得观测值与临界值比较。

详解: (1) 由题中表格可知, 50 名男顾客对商场服务满意的有 40 人, 所以男顾客对商场服务满意率估计为 $P_1 = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$; 50 名女顾客对商场满意的有 30 人, 所以女顾客对商场服务满意率估计为 $P_2 = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$ 。(2) 由列联表可知 $K^2 = \frac{100 \times (40 \times 20 - 30 \times 10)^2}{70 \times 30 \times 50 \times 50} = \frac{100}{21} \approx 4.762 > 3.841$, 所以能有 95 $\square$

18. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_9 = -a_5$.

- (1) 若 $a_3 = 4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_1 > 0$, 求使得 $S_n \geq a_n$ 的 n 的取值范围.

解答 答案: (1) $a_n = -2n + 10$; (2) $1 \leq n \leq 10$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

分析: (1) 设出等差数列的首项和公差, 根据题的条件, 建立关于 a_1 和 d 的方程组, 求得 a_1 和 d 的值, 利用等差数列的通项公式求得结果; (2) 根据题意有 $a_5 = 0$, 根据 $a_1 > 0$, 可知 $d < 0$, 根据 $S_n \geq a_n$, 得到关于 n 的不等式, 从而求得结果.

详解: (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d , 根据题意有
$$\begin{cases} 9a_1 + \frac{9 \times 8}{2}d = -(a_1 + 4d) \\ a_1 + 2d = 4 \end{cases},$$

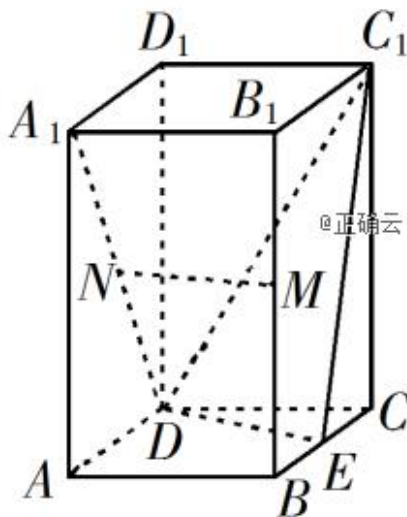
解得 $\begin{cases} a_1 = 8 \\ d = -2 \end{cases}$, 所以 $a_n = 8 + (n-1) \times (-2) = -2n + 10$. (2) 由条件

$S_9 = -a_5$, 得 $9a_5 = -a_5$, 即 $a_5 = 0$, 因为 $a_1 > 0$, 所以 $d < 0$, 并且有 $a_5 = a_1 + 4d = 0$, 所以有 $a_1 = -4d$, 由 $S_n \geq a_n$ 得 $na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d \geq a_1 + (n-1)d$, 整理得 $(n^2 - 9n)d \geq (2n - 10)d$, 因为 $d < 0$, 所以有 $n^2 - 9n \leq 2n - 10$, 即 $n^2 - 11n + 10 \leq 0$, 解得 $1 \leq n \leq 10$, 所以 n 的取值范围是 $1 \leq n \leq 10$ ($n \in \mathbb{N}^*$). $\square$

19. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求点 C 到平面 C_1DE 的距离.



解答 答案: (1) 见解析; (2) $\frac{4\sqrt{17}}{17}$.

分析: (1) 利用三角形中位线和 $A_1D_1 \parallel BC$ 可证得 $ME \parallel ND$, 证得四边形 $MNDE$ 为平行四边形, 进而证得 $MN \parallel DE$, 根据线面平行判定定理可证得结论; (2) 根据题意求得三棱锥 $C_1 - CDE$ 的体积, 再求出 $\triangle C_1DE$ 的面积, 利用等体积法求得点 C 到平面 C_1DE 的距离.

详解: (1) 连接 ME, B_1C . 因为 M, E 分别为 BB_1, BC 中点, 所以 ME 为 $\triangle B_1BC$ 的中位线, $\Rightarrow ME \parallel B_1C$ 且 $ME = \frac{1}{2}B_1C$. 又 N 为 A_1D 中点, 且 $A_1D_1 \parallel BC$, $\Rightarrow ND \parallel B_1C$ 且 $ND = \frac{1}{2}B_1C$, $\Rightarrow ME \parallel ND$, $\Rightarrow$ 四边形 $MNDE$ 为平行四边形, $\Rightarrow MN \parallel DE$, 又 $MN \not\subset$ 平面 C_1DE , $DE \subset$ 平面 C_1DE , $\Rightarrow MN \parallel$ 平面 C_1DE . (2) 在菱形 $ABCD$ 中, E 为 BC 中点, 所以 $DE \perp BC$, 根据题意有 $DE = \sqrt{3}$, $C_1E = \sqrt{17}$, 因为棱柱为直棱柱, 所以有 $DE \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $DE \perp EC_1$, 所以 $S_{\triangle DEC_1} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{17}$, 设点 C 到平面 C_1DE 的距离为 d , 根据题意有 $V_{C_1-CDE} = V_{C-C_1DE}$, 则有 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{17} \times d = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3} \times 4$, 解得 $d = \frac{4}{\sqrt{17}} = \frac{4\sqrt{17}}{17}$, 所以点 C 到平面 C_1DE 的距离为 $\frac{4\sqrt{17}}{17}$. $\square$

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin x - x\cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

(1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点;

(2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) 见解析; (2) $a \in (-\infty, 0]$.

分析: (1) 求导得到导函数后, 设为 $g(x)$ 进行再次求导, 可判断出当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $g'(x) > 0$, 当 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时 $g'(x) < 0$, 从而得到 $g(x)$ 单调性, 由零点存在定理可判断出唯一零点; (2) 构造函数 $h(x) = f(x) - ax$, 通过二次求导可判断出 $h'(x)$ 的最值, 分别在 $a \leq -2$, $-2 < a \leq 0$, $0 < a < \frac{\pi-2}{2}$ 和 $a \geq \frac{\pi-2}{2}$ 的情况下根据导函数的符号判断 $h(x)$ 单调性, 从而确定 $h(x) \geq 0$ 恒成立时 a 的取值范围.

详解: (1) $f'(x) = 2\cos x - \cos x + x\sin x - 1 = \cos x + x\sin x - 1$, 令 $g(x) = \cos x + x\sin x - 1$, 则 $g'(x) = -\sin x + \sin x + x\cos x = x\cos x$. 当 $x \in (0, \pi)$ 时, 令 $g'(x) = 0$, 解得 $x = \frac{\pi}{2}$, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $g'(x) > 0$; 当 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时 $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调递减. 又 $g(0) = 1 - 1 = 0$, $g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1 > 0$, $g(\pi) = -1 - 1 = -2$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 无零点, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 存在唯一零点, 即 $f'(x)$ 在 $(0, \pi)$ 存在唯一零点. (2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 即 $f(x) - ax \geq 0$ 恒成立, 令 $h(x) = f(x) - ax = 2\sin x - x\cos x - (a+1)x$, 则 $h'(x) = \cos x + x\sin x - 1 - a$, $h''(x) = x\cos x = g'(x)$. 由 (1) 可知, $h'(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调递减, 且 $h'(0) = -a$, $h'(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi-2}{2} - a$, $h'(\pi) = -2 - a$, 所以 $h'(x)_{\min} = h'(\pi) = -2 - a$, $h'(x)_{\max} = h'(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi-2}{2} - a$. ① 当 $a \leq -2$ 时, $h'(x)_{\min} = -2 - a \geq 0$, 即 $h'(x) \geq 0$ 在 $[0, \pi]$ 上恒成立, $h(x)$ 单调递增, $h(x) \geq h(0) = 0$, 恒成立; ② 当 $-2 < a \leq 0$ 时, $h'(0) \geq 0$, $h'(\frac{\pi}{2}) > 0$, $h'(\pi) < 0$, $\exists x_1 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 使得 $h'(x_1) = 0$, $h(x)$ 在 $[0, x_1]$ 单调递增, 在 $(x_1, \pi]$ 单调递减, 又 $h(0) = 0$, $h(\pi) = 2\sin \pi - \pi\cos \pi - (a+1)\pi = -a\pi \geq 0$, 所以恒成立; ③ 当 $0 < a < \frac{\pi-2}{2}$ 时, $h'(0) < 0$, $h'(\frac{\pi}{2}) > 0$, $\exists x_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $h'(x_2) = 0$, $h(x)$ 在 $[0, x_2]$ 单调递减, 在 $(x_2, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 则 $x \in (0, x_2)$ 时 $h(x) < h(0) = 0$, 不

恒成立；④当 $a \geq \frac{\pi-2}{2}$ 时， $h'(x)_{\max} = h'(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi-2}{2} - a \leq 0$ ， $h(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递减， $h(x) < h(0) = 0$ ，不恒成立。综上所述： $a \in (-\infty, 0]$ 。□

21. (12 分) 已知点 A, B 关于坐标原点 O 对称， $|AB| = 4$ ， $\odot M$ 过点 A, B 且与直线 $x + 2 = 0$ 相切。

(1) 若 A 在直线 $x + y = 0$ 上，求 $\odot M$ 的半径；

(2) 是否存在定点 P ，使得当 A 运动时， $|MA| - |MP|$ 为定值？并说明理由。

解答 答案：(1) $r = 2$ 或 $r = 6$ ；(2) 存在定点 $P(1, 0)$ ，使得 $|MA| - |MP| = 1$ 。

分析：(1) 设 $A(t, -t), B(-t, t)$ ，根据 $|AB| = 4$ ，可知 $t = \sqrt{2}$ ；由圆的性质可知圆心 M 必在直线 $y = x$ 上，利用圆心到 $x + 2 = 0$ 的距离为半径和 $|MA| = |MB| = r$ 构造方程，从而解出 r ；(2) 当直线 AB 斜率存在时，设 AB 方程为 $y = kx$ ，由圆的性质可知圆心 M 必在直线 $y = -\frac{1}{k}x$ 上；利用距离构造方程，解出 M 坐标，可知 M 轨迹为抛物线；利用抛物线定义可知 $P(1, 0)$ 为抛物线焦点，且定值为 1；当直线 AB 斜率不存在时，求解出 M 坐标，验证此时 $P(1, 0)$ 依然满足定值。

详解：(1) 因为 A 在直线 $x + y = 0$ 上，设 $A(t, -t)$ ，则 $B(-t, t)$ ，又 $|AB| = 4$ ， $\Rightarrow 8t^2 = 16$ ，解得 $t = \sqrt{2}$ 。因为 $\odot M$ 过点 A, B ，所以圆心 M 必在直线 $y = x$ 上，设 $M(a, a)$ ，圆的半径为 r ，因为 $\odot M$ 与 $x + 2 = 0$ 相切， $\Rightarrow r = |a + 2|$ ，又 $|MA| = |MB| = r$ ，即 $\sqrt{(a - \sqrt{2})^2 + (a + \sqrt{2})^2} = |a + 2|$ ， $\Rightarrow (a - \sqrt{2})^2 + (a + \sqrt{2})^2 = (a + 2)^2$ ，解得 $a = 0$ 或 $a = 4$ ，所以 $r = 2$ 或 $r = 6$ 。(2) 存在定点 $P(1, 0)$ ，使得 $|MA| - |MP| = 1$ 。理由如下：因为 A, B 关于原点对称且 $|AB| = 4$ ，所以直线 AB 必为过原点 O 的直线，且 $|OA| = 2$ 。①当直线 AB 斜率存在时，设 AB 方程为 $y = kx$ ，则 $\odot M$ 的圆心 M 必在直线 $y = -\frac{1}{k}x$ 上，设 $M(-km, m)$ ， $\odot M$ 的半径为 r ，因为 $\odot M$ 与 $x + 2 = 0$ 相切， $\Rightarrow r = |-km + 2|$ ，又 $r = |MA| = \sqrt{|OA|^2 + |OM|^2} = \sqrt{4 + k^2m^2 + m^2}$ ， $\Rightarrow |-km + 2| = \sqrt{4 + k^2m^2 + m^2}$ ，整理可得 $m^2 = -4km$ ，即 M 点轨迹方程为 $y^2 = 4x$ ，准线方程为 $x = -1$ ，焦点 $F(1, 0)$ ，因为 $|MA| = r$ ，即抛物线上点到 $x = -1$ 的距离， $\Rightarrow |MA| = |MF| + 1$ ， $\Rightarrow |MA| - |MF| = 1$ ，所以当 P 与 F 重合，即 $P(1, 0)$ 时， $|MA| - |MP| = 1$ 。②当直线 AB 斜率不存在时，则直线 AB 方程为 $x = 0$ ， $\Rightarrow M$ 在 x 轴上，设 $M(n, 0)$ ，则 $|n + 2| = \sqrt{n^2 + 4}$ ，解得 $n = 0$ ，即 $M(0, 0)$ ，若 $P(1, 0)$ ，则 $|MA| - |MP| = 2 - 1 = 1$ ，综上所述，存在定点 $P(1, 0)$ ，使得 $|MA| - |MP|$ 为定值 1。□

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$ (t 为参数)，

以坐标原点 O 为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + 3\rho \sin \theta + 11 = 0$ 。

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程；

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值。

解答 答案：(1) $C: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (x \neq -1)$, $l: 2x + 3y + 11 = 0$; (2) $\sqrt{7}$.

分析：(1) 利用代入消元法，可求得 C 的直角坐标方程；根据极坐标与直角坐标互化原则可得 l 的直角坐标方程；(2) 利用参数方程表示出 C 上点的坐标，根据点到直线距离公式可将所求距离表示为三角函数的形式，从而根据三角函数的范围可求得最值。

详解：(1) 由 $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ 得 $t^2 = \frac{1-x}{1+x}$ ，又 $y^2 = \frac{16t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{16 \times \frac{1-x}{1+x}}{(1+\frac{1-x}{1+x})^2} = \frac{4(1+x)(1-x)}{1} = 4 - 4x^2$ ，整理可得 C 的直角坐标方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (x \neq -1)$ 。由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ ，得 l 的直角坐标方程为 $2x + 3y + 11 = 0$ 。(2) 设 C 上点的坐标为 $(\cos \theta, 2 \sin \theta)$ ，则 C 上的点到直线 l 的距离 $d = \frac{|2 \cos \theta + 2\sqrt{3} \sin \theta + 11|}{\sqrt{7}} = \frac{|4 \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) + 11|}{\sqrt{7}}$ ，当 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = -1$ 时， d 取最小值 $\frac{7}{\sqrt{7}} = \sqrt{7}$ 。□

23. (10 分) 已知 a, b, c 为正数，且满足 $abc = 1$ 。证明：

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$;

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 。

解答 答案：见解析。

分析：(1) 利用 $abc = 1$ 将所证不等式可变为证明 $a^2 + b^2 + c^2 \geq bc + ac + ab$ ，利用基本不等式可证得 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，从而得到结论；(2) 利用基本不等式可得 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，再次利用基本不等式可将式子转化为 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24(abc)^2$ ，结合 $abc = 1$ 可得结论。

详解：(1) 因为 $abc = 1$ ，所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \cdot abc = bc + ac + ab$ ，而 $2(a^2 + b^2 + c^2) = (a^2 + b^2) + (b^2 + c^2) + (c^2 + a^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，当且仅当 $a = b = c$ 时取等号，所以 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})$ ，即 $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 。(2) 因为 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3\sqrt[3]{(a+b)^3(b+c)^3(c+a)^3} = 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，当且仅当 $a = b = c$ 时取等号，又 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, $a+c \geq 2\sqrt{ac}$ (当且仅当 $a = b = c$ 时等号同时成立)，所以 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3 \times 2\sqrt{ab} \times 2\sqrt{bc} \times 2\sqrt{ac} = 24(abc)^2 = 24$ 。□